

Exercício 1 — Probabilidades condicionais (IDS / detecção)

Um sistema de detecção de intrusões analisa pacotes de rede.

- 4% dos pacotes são maliciosos
- O sistema detecta corretamente um pacote malicioso com probabilidade 0,97
- O sistema gera um falso alarme com probabilidade 0,06 quando o pacote é legítimo

- a) Calcula a probabilidade de o sistema gerar um alarme.
 - b) Calcula a probabilidade de um alarme corresponder a um pacote realmente malicioso.
 - c) Calcula a probabilidade de um pacote legítimo não gerar alarme.
-

♦ Exercício 2 — Variáveis aleatórias discretas (Bernoulli / Binomial)

Uma ligação digital transmite pacotes de 8000 bits.

Cada bit é recebido com erro com probabilidade $p=2 \times 10^{-4}$, independentemente dos outros.

Define:

- $X_i=1$ se o bit i estiver errado, 0 caso contrário
- $S=\sum_{i=1}^{8000} X_i$

- a) Identifica a distribuição de X_i e de S .
 - b) Calcula $E[S]$ e $Var(S)$.
 - c) Usando o Teorema do Limite Central, estima $P(S \geq 5)$.
-

♦ Exercício 3 — Distribuição conjunta, independência e covariância

Para cada pacote numa rede define-se:

- X : atraso (0 = baixo, 1 = alto)
- Y : perda (0 = não perdido, 1 = perdido)

A distribuição conjunta é:

$X \backslash Y$	0	1
0	0,55	0,15
1	0,20	0,10

- a) Determina as distribuições marginais de X e Y .
 - b) Verifica se X e Y são independentes.
 - c) Calcula $P(X=1|Y=1)$.
 - d) Calcula $cov(X,Y)$ e conclui sobre a independência.
-

♦ Exercício 4 — Cadeia de Markov (tempo discreto)

Um utilizador pode estar em dois estados numa plataforma online:

- **A:** ativo
- **I:** inativo

As probabilidades de transição são:

- $P(A \rightarrow A)=0,6$
- $P(I \rightarrow A)=0,3$

- a) Escreve a matriz de transição.
 - b) Se o utilizador está ativo hoje, qual a probabilidade de estar ativo daqui a 3 dias?
 - c) Determina a distribuição estacionária.
 - d) A cadeia é ergódica? Justifica.
-

♦ Exercício 5 — Contagem de erros + aproximação Normal

Num sistema de armazenamento, a probabilidade de um bloco conter erro é 0,002.

São analisados 2000 blocos, de forma independente.

- a) Modela o número de blocos com erro.
 - b) Calcula a média e a variância.
 - c) Usa uma aproximação adequada para estimar a probabilidade de existirem mais de 6 blocos com erro.
-

♦ Exercício 6 — PageRank (clássico de exame)

Considera 4 páginas web: A, B, C e D.

- A aponta para B e C
- B aponta para C
- C aponta para A
- D aponta para A e C

- a) Representa o grafo dirigido.
 - b) Escreve a matriz de hyperlinks H .
 - c) Indica se existem *dead ends* ou *spider traps*.
 - d) Explica como obter o PageRank estacionário.
-

♦ Exercício 7 — Probabilidade total + Bayes (curto mas traiçoeiro)

Numa empresa:

- 70% dos acessos são feitos por funcionários
- 30% por visitantes
- Funcionários falham autenticação com probabilidade 0,01
- Visitantes falham autenticação com probabilidade 0,08

a) Calcula a probabilidade de um acesso falhar.

b) Dado que houve falha, qual a probabilidade de o acesso ser de um visitante?